

수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제10조에 따른 수문조사의 방법 및 기준 등의 표준화에 필요한 수문조사시설의 설치환경 및 유지·관리와 수문자료의 품질관리에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 기준은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조제1항 및 제4항, 같은 법 제10조에 따라 수문조사를 실시하는 기관(이하 "수문조사기관"이라 한다)이 수행하는 수문조사시설의 설치 및 유지·관리와 수문자료 품질관리 업무에 대하여 적용한다.

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "수문조사"(水文調査)란 하천·호수·늪의 수위, 유량(취수량, 방류수량을 포함한다), 유사량(流砂量) 및 하천유역의 강수량, 증발산량(蒸發散量), 토양수분 함유량에 관하여 과학적인 방법으로 관찰·측정·조사·분석하는 것을 말한다. 다만, 「기상관측표준화법」 등 기상 관계 법률에 따른 기상관측은 제외한다.
2. "유역(流域)"이란 하천의 어느 일정지점을 동일한 유출점으로 갖는 지표면의 범위를 말한다.
3. "수계(水系)"란 분류하천의 종점을 기준으로 동일 유역에 속하는 하천 전체를 말한다.
4. "강수량"이란 일정한 시간 동안에 내린 비, 이슬비, 우박, 서리, 눈, 싸락눈 등의 수량을 단위면적당 깊이로 표시한 것을 말하며, 크게 강우량과 강설량으로 나눈다.
5. "적설"이란 일정한 시간 동안에 내린 눈, 싸락눈 등이 지면에 내려 쌓여있는 수직 깊이를 말한다.
6. "수위"란 일정한 기준면으로부터 하천의 수면까지의 높이를 말한다.
7. "유량"이란 하천의 횡단면을 단위시간에 통과하는 물의 부피를 말한다.
8. "유사량(流砂量)"이란 하천의 흐름에 따라 이송되는 단위시간당 토사의 양을 말하며, 이송형태에 따라 소류사(掃流砂)량과 부유사(浮遊砂)량으로 나눈다.
9. "증발산량"이란 일정한 시간 동안에 지면 또는 수면에서 대기로 증발되는 수증기량(증발량)과 식물의 잎에서 대기로 증산되는 수증기량(증산량)을 합한 양을 말한다.
10. 토양수분량이란 토양에 함유된 수분의 양으로서 토양표본에 포함된 건토의 질량에 대한 수분의 질량비나 부피에 대한 수분의 질량비를 말한다.
11. "기준수위표"란 하천의 수위를 관측하기 위해 설치한 표적을 말한다.
12. "영점(零點)표고검정수준점"이란 기준수위표의 영점을 결정하기 위하여 「수준측량 작업규정」(국토지리정보원 고시)에 따라 1등 수준점(불가피한 경우 2등 수준점)을 기점으로 2등 수준측량에 의하여 수위관측소 인근에 설치한 수위표 전용 수준점을 말한다.
13. 이 고시에서 정의하지 않은 용어는 관계 법령 및 규정을 준용한다.

제2장 수문조사시설의 설치환경 표준

제4조(수문조사시설의 배치 및 위치 선정) ① 수문조사기관의 장은 체계적이고 효율적인 수문조사를 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여 수문조사시설을 배치하여야 한다.

1. 관측목적 및 자료의 대표성을 고려할 것
2. 관측밀도의 균질성을 고려할 것
3. 다른 기관 자료의 활용가능성을 고려할 것

② 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 별표 1에서 정하는 바에 따라 수문조사시설의 위치를 선정하여야 한다.

제5조(수문조사시설의 설치) 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 별표 2에서 정하는 기준에 따라 수문조사시설을 설치하여야 한다.

제6조(수문조사기기의 선정) 수문조사기관의 장은 정확하고 안정된 수문자료를 생산하기 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여 수문조사기기를 선정하여야 한다.

1. 수문조사기기의 특성 등이 설치장소의 자연조건에 적합할 것

2. 지속적으로 안정된 자료를 얻을 수 있을 것
3. 수문조사기기의 설치 및 운영, 유지·관리가 용이할 것
4. 법 제12조에 따른 수문조사기기의 검정에 합격한 것

제7조(수문조사시설의 이중화) ① 수문조사기관의 장은 홍수예보 등 하천관리가 중요한 지점에는 결측 및 오측에 따른 피해를 최소화하고 안정적인 수문자료를 수집하기 위하여 측정계기, 전송장비, 저장매체, 전원시설 등을 이중화할 수 있다.

② 제1항에 따라 수문조사시설을 이중화하는 경우 기존에 설치된 기종과 동일한 원인으로 발생한 결측 및 오측을 방지하기 위하여 다른 기종으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.

제8조(수문조사시설의 코드관리) ① 한강홍수통제소장은 수문조사시설의 효율적 관리를 위하여 별표 3의 기준에 따라 수문조사시설에 대한 코드를 부여하여야 한다.

② 수문조사기관의 장은 별지 제3호서식의 신청서를 작성하여 그가 설치·관리하는 수문조사시설에 대한 코드 부여를 한강홍수통제소장에게 요청하여야 한다.

③ 한강홍수통제소장은 제2항에 따라 코드부여를 요청받은 수문조사시설에 대하여 제1항에 따라 코드를 부여하고, 별지 제4호서식에 따라 코드 부여증 발급 및 이를 기록·관리하여야 한다.

제9조(수문조사의 중복방지 협의) ① 법 제9조제4항 및 제10조 본문에 따라 수문조사를 실시하는 기관(이하 "다른 수문조사기관"이라 한다)의 장은 법 제9조제4항에 따른 수문조사의 중복방지 협의를 위하여 매년 12월말까지 다음 연도 수문조사계획을 관할 홍수통제소장에게 제출하여야 한다.

② 관할 홍수통제소장은 제1항에 따라 다른 수문조사기관의 장으로부터 제출받은 다음 연도 수문조사계획에 대하여 별표 4의 기준에 따라 수문조사 중복방지 협의를 하여야 한다.

제3장 수문조사시설의 유지·관리 표준

제10조(수문조사시설의 유지·관리 계획의 수립) 수문조사기관의 장은 수문자료의 품질을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 수문조사시설의 유지·관리 계획을 매년 수립하여야 한다.

1. 수문조사시설 점검 계획
2. 수문조사시설 보수·개선계획
3. 수문조사시설 설치, 교체, 이전 및 폐지 계획
4. 수문조사기기 검정 계획
5. 그 밖에 수문자료의 품질을 확보하기 위하여 필요한 사항

제11조(수문조사시설의 점검) ① 수문조사기관의 장은 수문조사시설의 원활한 유지·관리를 위하여 다음 각 호의 사항에 따라 수문조사시설을 점검하여야 한다.

1. 정기점검 : 반기별 1회(연2회) 이상 관측기기, 구조물, 주변 환경 등 세부적 점검을 실시
 2. 임시점검 : 태풍 등 대비 또는 기타 수문조사기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 정기점검에 준하여 점검을 실시
 3. 긴급점검 : 수문조사시설이 피해를 입었거나 고장이 있다고 판단되는 경우에는 조속한 시일내에 긴급점검을 실시
- ② 수문조사기관의 장은 제1항에 따른 점검 결과 수문조사시설이 피해를 입었거나 고장이 있을 경우에는 별표 5에 따라 신속하게 조치하여야 한다.

제12조(수문조사시설 관리대장의 작성 및 보관) ① 수문조사기관의 장이 수문조사시설을 설치하였을 경우에는 법 시행규칙 별지 제17호서식부터 별지 제21호서식까지에 따른 수문조사시설 관리대장을 작성·비치하고 유지·관리 및 점검 현황 등을 정확히 파악하여 기록하여야 한다.

- ② 수문조사시설을 교체·이전 또는 개량하거나 보수한 때에는 수문조사시설 관리대장에 소정의 사항을 기재하고, 종전의 수문조사시설 관리대장을 합쳐 보관하여야 한다.
- ③ 기후에너지환경부장관은 수문조사시설 관리대장을 전자정보로 저장하여 통합 관리할 수 있으며 다른 수문조사기관의 장에게 통합관리를 위한 자료를 요청할 수 있다.
- ④ 기후에너지환경부장관은 제3항에 따른 수문조사시설 관리대장을 다른 수문조사기관에서 공동활용할 수 있도록 방안을 마련하여야 한다.

제13조(수문조사시설의 표지판 설치) 수문조사기관의 장은 그가 관리하는 수문조사시설에 대한 기본정보를 제공하고 훼손 등을 방지하기 위하여 별표 6에 따라 수문조사시설 표지판을 설치하여야 한다.

제4장 수문자료의 품질관리 표준

제14조(수문자료의 품질관리) 수문조사기관의 장은 별표 7의 수문조사 주기에 따라 수집된 모든 수문자료에 대하여 별표 8의 기준에 따른 품질관리를 객관적이고 투명하게 실시하여야 한다.

제15조(수문자료의 정확도 확보를 위한 지원) ① 기후에너지환경부장관은 다른 수문조사기관의 장이 제14조에 따른 수문자료의 품질관리를 적정하게 시행하는지 여부를 확인할 수 있다.

- ② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 품질관리의 적정한 시행 여부를 확인하기 위하여 다른 수문조사기관의 장과 협의하여 해당 수문조사시설에 출입·조사할 수 있으며, 품질관리와 관련된 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 해당 수문조사기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 수문조사시설의 조사 및 자료의 제출요청에 따라야 한다.
- ③ 기후에너지환경부장관은 수문자료의 정확도를 제고하기 위하여 제2항의 조사결과에 따라 수문자료의 품질관리에 관한 기술제공 등 다른 수문조사기관을 지원할 수 있다.

제5장 보칙

제16조(재검토 기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.